แพลทฟอร์มสำหรับสร้างเกมการ์ดท็อปเทเบิล

Platform for Creating Tabletop Card Games

โครงงานสาขาคอมพิวเตอร์

โดย

1. นายทงชนะ ศรีทุ่งลือ เลขที่ 3 ชั้น ม.5/4
2. นายธนนันฐ์ มั่งมี เลขที่ 2 ชั้น ม.5/2

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายพุทธพร อินอ่อน

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงาน (ว30281)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2569

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

รหัสโครงงาน .....

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ 1

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 6

เอกสารอ้างอิง 9

ภาคผนวก ก ภารกิจและแบบบันทึกผู้เข้าร่วม 11

ภาคผนวก ข แบบตรวจฟังก์ชันและออนไลน์ 12

ภาคผนวก ค ประเด็นปรับปรุงและการเตรียมเก็บข้อมูล 13

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ยอมรับของโครงงาน 8

ตารางที่ ก1 ภารกิจการสร้างต้นแบบรายบุคคล 11

ตารางที่ ข1 กรณีทดสอบพื้นฐาน 12

ตารางที่ ค1 สิ่งที่ต้องปรับจากร่างเดิมและชิ้นงาน 13

ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

ฉบับบทที่ 1–3 ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 จัดทำเพื่อใช้พัฒนาและเตรียมประเมิน ยังไม่ได้เก็บข้อมูลผู้เข้าร่วม จึงยังไม่มีบทคัดย่อที่สรุปผล บทที่ 4 และบทที่ 5 ระบบบัญชีส่วนตัวและการเผยแพร่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เป็นงานที่ต้องพัฒนาและตรวจรับก่อนเก็บข้อมูลจริง

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การสร้างต้นแบบเกมการ์ดต้องเตรียมภาพ จำนวนการ์ดในเด็ค พื้นที่วาง และอุปกรณ์ ก่อนนำไปทดลองเล่นและปรับแก้ โครงงานนี้สนใจลดขั้นตอนเตรียมและแก้ไขส่วนประกอบ โดยให้ผู้ใช้จัดโต๊ะเสมือนและทดลองเล่นในแพลตฟอร์มเดียว

Steinböck (2017) ศึกษารูปแบบการออกแบบและปฏิสัมพันธ์ของเกมการ์ด พร้อมเสนอแบบจำลองข้อมูลและต้นแบบที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ งานดังกล่าวแสดงแนวทางการแยกองค์ประกอบร่วมของเกมการ์ดออกมาเป็นเครื่องมือที่นำกลับมาใช้ได้ ผู้จัดทำจึงนำแนวคิดเรื่องส่วนประกอบและการกระทำพื้นฐานมาใช้กำหนดขอบเขต โดยให้ผู้เล่นตกลงกติกาเอง

CratAble จะให้ผู้ใช้อัปโหลดภาพ ปรับขนาดการ์ดและโต๊ะ จัดเด็ค วางลูกเต๋า 6 หน้า ตัวนับคะแนน และที่วางการ์ด รวมถึงจั่ว พลิก หมุน ย้าย และสับการ์ด แล้วบันทึกต้นแบบเพื่อแก้ไขหรือเล่นในเครื่องเดียวและออนไลน์สองเครื่อง เป้าหมายคือให้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์และเก็บทรัพยากรแยกตามบัญชี

การประเมินจะตรวจว่าผู้ใช้ทำงานที่กำหนดสำเร็จหรือไม่ ใช้เวลาเท่าใด และรับรู้ความง่ายอย่างไร ควบคู่กับการตรวจฟังก์ชันและความสอดคล้องของข้อมูลสองเครื่อง ตามแนวคิดการประเมินการใช้งานในบริบทที่กำหนด (International Organization for Standardization [ISO], 2018) คะแนนความสนุกของเกมจะไม่ใช้แทนคุณภาพแพลตฟอร์ม เพราะขึ้นกับกติกาที่ผู้ใช้เลือก

1.2 คำถามของโครงงาน

ผู้ใช้สามารถสร้างและบันทึกต้นแบบเกมการ์ดด้วย CratAble ได้สำเร็จและเข้าใจง่ายเพียงใด ฟังก์ชันพื้นฐานทำงานตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ และเมื่อเล่นออนไลน์สองคน ข้อมูลร่วมกันของทั้งสองเครื่องสอดคล้องกันและตอบสนองภายในเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

1.3 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านเว็บเบราว์เซอร์สำหรับสร้างส่วนประกอบและจัดสนามเกมการ์ด โดยผู้ใช้กำหนดกติกาเอง
2. เพื่อประเมินความสำเร็จ เวลา ข้อผิดพลาด และความง่ายในการสร้างต้นแบบของผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์เล่นเกมการ์ด
3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันพื้นฐาน และประเมินความสอดคล้องของสถานะกับเวลาตอบสนองในการเล่นออนไลน์สองคน

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

พัฒนาด้วย Godot และ GDScript มี Card Creator, Deck Editor, Field Creator และโหมดเล่น การปรับภาพหมายถึงนำเข้าหรือเปลี่ยนภาพ ไม่รวมวาดหรือตกแต่งภาพ อุปกรณ์คือการ์ด เด็ค ที่วางการ์ด ลูกเต๋า 6 หน้า และตัวนับ ระบบไม่ตัดสินแพ้ชนะ บังคับตา หรือตรวจกติกาเกม

โหมด local ใช้เครื่องเดียวร่วมกันได้หลายคน แต่ประเมินการสร้างต้นแบบและใช้งานทีละคน โหมด online ประเมินสองคนบนโน้ตบุ๊กสองเครื่อง ส่งมอบเป็นเว็บบนคอมพิวเตอร์ ตรวจ Chrome และ Edge โดยบันทึกรุ่นที่ใช้ ไม่สรุปผลครอบคลุมโทรศัพท์หรือทุกเบราว์เซอร์

บันทึกทรัพยากรได้ทั้งในเครื่องและออนไลน์ ขอบเขตปลายทางกำหนดให้การ์ด เด็ค สนาม และภาพออนไลน์เป็นของส่วนตัวแต่ละบัญชี และใช้ในห้องเล่นตามสิทธิ์ ณ วันที่จัดทำ ระบบแยกบัญชียังไม่เสร็จ การส่งออกเว็บและการเก็บไฟล์ในเบราว์เซอร์ยังต้องตรวจยืนยัน จึงต้องทำให้พร้อมก่อนประเมินฉบับสมบูรณ์

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเกมการ์ด นำร่อง 4 คน และประเมินจริงอีก 40 คน แบ่งตามประสบการณ์อย่างละ 20 คน ศึกษาเฉพาะการใช้ต้นแบบในโรงเรียน ไม่วัดผลการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ หรือยืนยันความเหนือกว่าแพลตฟอร์มอื่น

1.5 แนวทางประเมินและสิ่งที่ควบคุม

โครงงานเป็นการพัฒนาชิ้นงานและประเมินตามเกณฑ์ จึงไม่กำหนดสมมติฐานเชิงเหตุและผล ว่าการใช้แอปทำให้ทักษะเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดคือความสำเร็จของภารกิจ เวลา ข้อผิดพลาด ความง่ายหลังทำภารกิจ ความถูกต้องของฟังก์ชัน และการทำงานออนไลน์ โดยใช้เกณฑ์ล่วงหน้าในตารางที่ 1

ใช้รุ่นแอป ชุดภาพ ภารกิจ คำแนะนำ และเครือข่ายเดียวกัน สลับเครื่องระหว่างกลุ่มให้สมดุล การทดสอบเทคนิคเปลี่ยนเครือข่ายตามแผนและบันทึกสภาพจริง ประสบการณ์ใช้จำแนกกลุ่ม ไม่ใช่ตัวแปรที่สุ่มควบคุมได้

1.6 นิยามศัพท์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ต้นแบบเกม หมายถึงชุดการ์ด เด็ค และสนามที่เปิดกลับมาใช้งานได้ ความง่าย หมายถึงการทำภารกิจสำเร็จโดยไม่รับคำใบ้และคะแนนความง่ายที่ผู้ใช้ให้ ความเสถียรออนไลน์ หมายถึงการกระทำไม่สูญหาย ไม่เกิดซ้ำ สถานะร่วมกันตรงกัน และสามารถกู้คืนหลังหลุดตามกรณีทดสอบ

คาดว่าจะได้เครื่องมือสำหรับเตรียมและแก้ต้นแบบเพื่อนำไปทดลองเล่น พร้อมหลักฐานระบุปัญหาที่ต้องปรับปรุง ประโยชน์ด้านการลดเวลาหรือทำงานง่ายกว่าวิธีเดิมยังเป็นเป้าหมายการออกแบบ ไม่ใช่ผลที่ยืนยันแล้วจากการประเมินครั้งนี้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 องค์ประกอบของเกมการ์ดและการสร้างต้นแบบ

Steinböck (2017) รวบรวมรูปแบบการออกแบบเกมการ์ด วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับการ์ดจริง และเสนอแบบจำลองนามธรรมสำหรับพัฒนาต้นแบบดิจิทัล ประโยชน์ต่อโครงงานนี้คือการมองการ์ด กองการ์ด และการเคลื่อนย้ายเป็นส่วนประกอบที่ใช้ซ้ำได้ในเกมหลายแบบ แทนการสร้างแอปใหม่สำหรับกติกาแต่ละเกม

CratAble จะนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กำหนดการกระทำร่วม ได้แก่ จั่ว ย้าย พลิก หมุน สับ และจัดเก็บ แต่ไม่รับแบบจำลองกติกาอัตโนมัติทั้งหมดมาใช้ ข้อแตกต่างที่ต้องรักษาคือผู้ใช้ยังเป็นผู้ตีความกติกาและตัดสินผล ดังนั้นข้อกำหนดซอฟต์แวร์ต้องตรวจสิ่งที่ระบบควบคุมได้ เช่น จำนวนการ์ดก่อนและหลังจั่ว ตำแหน่งวัตถุ และภาพที่อนุญาตให้แต่ละคนเห็น

การทดสอบการสร้างต้นแบบจึงควรใช้ชุดภาพเดียวกันและกำหนดผลลัพธ์ของส่วนประกอบให้เท่ากัน โดยไม่ให้ผู้เข้าร่วมเสียเวลาออกแบบภาพหรือคิดกติกาใหม่ระหว่างการจับเวลา เมื่อทดสอบฟังก์ชันมาตรฐานแล้วจึงเปิดช่วงทดลองอิสระ เพื่อค้นหาความต้องการที่ภารกิจตายตัวอาจไม่ครอบคลุม แนวทางนี้เป็นการออกแบบการประเมินสำหรับบริบทของโครงงาน

2.2 การใช้งานได้และการทดสอบตามภารกิจ

ISO 9241-11:2018 ให้กรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาการใช้งานของระบบในบริบทที่กำหนด และไม่ได้กำหนดกระบวนการทดสอบเพียงวิธีเดียว (ISO, 2018) โครงงานนี้ใช้ความสำเร็จของภารกิจเพื่อพิจารณาประสิทธิผล ใช้เวลาและจำนวนความผิดพลาดเพื่อพิจารณาทรัพยากรที่ใช้ และเก็บความเห็นหลังใช้งานเพื่อประกอบการอธิบายประสบการณ์ของผู้ใช้

Sauro และ Dumas (2009) เปรียบเทียบแบบสอบถามสั้นหลังทำภารกิจ และศึกษาความเหมาะสมของการประเมินความยากง่ายด้วยคำถามเดียว งานนี้สนับสนุนการเก็บคะแนนใกล้กับเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เพิ่งทำ แต่คะแนนดังกล่าวไม่ใช่คะแนนความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ต่อมา Sauro และ Lewis (2024) อธิบายรูปแบบ Single Ease Question หรือ SEQ แบบ 7 ระดับที่ใช้หลังพยายามทำภารกิจ

โครงงานจึงใช้คำถามภาษาไทยที่ดัดแปลงจาก SEQ ควบคู่กับข้อมูลการทำงานจริง โดยระบุว่าเป็นคำแปลเพื่อใช้ในโครงงานและตรวจความเข้าใจกับกลุ่มนำร่อง ยังไม่อ้างว่าเป็นเครื่องมือภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงระดับประชากร คะแนนความง่ายจะไม่ใช้แทนผลตรวจฟังก์ชัน และไม่รวมเป็นดัชนีคุณภาพเดียวกับความหน่วงของเครือข่าย

2.3 จำนวนผู้เข้าร่วมและเวลาทดสอบ

Budiu และ Moran (2021) แยกการค้นหาปัญหาเชิงคุณภาพออกจากการเก็บตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และอธิบายแนวทางประมาณ 40 คนสำหรับการประเมินเชิงปริมาณภายใต้สมมติฐานที่กำหนด จำนวนคนขึ้นกับความแม่นยำและลักษณะตัวชี้วัด จึงไม่ควรใช้คำแนะนำเรื่องผู้ใช้เพียงไม่กี่คนไปยืนยันค่าร้อยละของผู้ใช้ทั้งหมด

โครงงานนี้วางแผนกลุ่มประเมินจริง 40 คนเพื่อให้เก็บทั้งพฤติกรรมและตัวชี้วัดได้ในทรัพยากรที่มี แบ่งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์อย่างละ 20 คน การรับสมัครแบบสมัครใจและจัดโควตาไม่ใช่การสุ่มประชากร จึงรายงานผลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างและไม่อ้างค่าคลาดเคลื่อนของประชากรตามสูตรในบทความ การเปรียบเทียบสองกลุ่มใช้เพื่อค้นหาจุดปรับปรุง ไม่ใช้ยืนยันว่าประสบการณ์เป็นสาเหตุของผลต่าง

ผู้ทดลองนำร่องอีก 4 คน แบ่งกลุ่มละ 2 คน ใช้ตรวจถ้อยคำ ความยาวภารกิจ และขั้นตอนบันทึก จำนวนนี้เป็นการจัดสรรเพื่อซ้อมกระบวนการและไม่ใช้แทนการประเมินจริง ส่วนเวลา 55 นาทีต่อคนกำหนดจากภารกิจของโครงงานและตรวจอีกครั้งในการนำร่อง แนวทางของ Nielsen (2009) ให้ข้อพิจารณาเรื่องความล้าจากช่วงทดสอบที่ยาวและเสนอไม่เกินประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อทดสอบกับเด็ก จึงจัดเวลาไม่ให้ยืดเกินกำหนดและหยุดพักได้

2.4 การวัดเวลาตอบสนองและความสอดคล้องออนไลน์

He และคณะ (2000) เสนอการบันทึกการกระทำทางกายภาพและผลที่ปรากฏด้วยวิดีโอเดียวกัน แล้วอ่านภาพเป็นลำดับเพื่อวัดความหน่วงปลายทางถึงปลายทาง โครงงานนี้ดัดแปลงหลักการสังเกตเหตุการณ์ด้วยกล้องเดียว โดยถ่ายทั้งสองหน้าจอและเครื่องหมายแสดงจังหวะรับคำสั่งของแอป เพื่อหลีกเลี่ยงการลบนาฬิกาจากคอมพิวเตอร์คนละเครื่องที่อาจไม่ตรงกัน

ตัวชี้วัดที่เลือกคือเวลาตั้งแต่แอปต้นทางแสดงเครื่องหมายรับคำสั่งจนอีกเครื่องแสดงผลที่ตรงกับคำสั่งนั้น จึงรวมการสื่อสารและการประมวลผลหลังเครื่องหมายต้นทาง แต่ไม่ใช่เวลาเครือข่ายล้วนหรือเวลาตั้งแต่นิ้วกดจริง กล้อง 60 หรือ 120 เฟรมต่อวินาทีเพียงพอสำหรับเป้าหมายระดับหนึ่งวินาทีเมื่ออ่านเฟรมได้ชัด ต้องใช้ความถี่การจับภาพจริง ไม่ใช้ความเร็วเล่นคลิปสโลว์โมชัน

Nielsen (2009) อธิบายว่าการตอบสนองประมาณหนึ่งวินาทียังช่วยรักษาความต่อเนื่องของความคิด โครงงานจึงเลือกเป้าหมายร้อยละ 95 ของเหตุการณ์ที่วัดให้แสดงผลไม่เกิน 1,000 มิลลิวินาที โดยถือเป็นเกณฑ์ออกแบบเบื้องต้นของโต๊ะเสมือน ไม่ใช่ข้อกำหนดมาตรฐานเกมออนไลน์ และยังต้องพิจารณาความเห็นผู้ใช้กับข้อมูลผิดพลาดร่วมกัน

2.5 เทคโนโลยีเว็บและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสาร Godot Engine ระบุว่าการส่งออกเว็บต้องอาศัย WebAssembly และ WebGL 2.0 และใช้การเรนเดอร์แบบ Compatibility การทำงานในเบราว์เซอร์มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงไฟล์และการจัดเก็บที่ต่างจากโปรแกรมบนเครื่อง (Godot Engine, n.d.) โครงงานจึงต้องทดสอบฉบับเว็บจริงตั้งแต่การเปิดแอป นำเข้าภาพ บันทึก เปิดซ้ำ และเชื่อมต่อออนไลน์ ไม่ใช้ผลทดสอบในตัวแก้ไข Godot แทนผลบนเว็บ

แนวทางการพัฒนาจะตรวจรุ่นเว็บที่เปิดผ่าน HTTPS บนโน้ตบุ๊กทั้งสองเครื่อง ใช้เบราว์เซอร์และชุดข้อมูลที่ระบุ การบันทึก local ต้องแจ้งผู้ใช้ว่าข้อมูลอยู่ในเบราว์เซอร์หรือไฟล์ที่ส่งออก และตรวจว่าภาพการ์ดถูกเก็บร่วมกับข้อมูลที่จำเป็น การบันทึกเฉพาะที่อยู่ไฟล์จากเครื่องเดิมไม่เพียงพอที่จะยืนยันการเปิดบนอีกเครื่อง

Supabase อธิบายการกำหนดสิทธิ์ระดับแถวด้วย Row Level Security หรือ RLS เพื่อจำกัดข้อมูลตามผู้ใช้ และมีนโยบายควบคุมการเข้าถึงไฟล์ใน Storage (Supabase, n.d., 2026) ข้อกำหนดแยกทรัพยากรตามบัญชีของ CratAble จึงต้องครอบคลุมทั้งข้อมูลการ์ด เด็ค สนาม และไฟล์ภาพ ไม่ใช่เพียงซ่อนรายการของผู้อื่นจากหน้าจอ

การออกแบบสิทธิ์จะให้เจ้าของสร้าง อ่าน แก้ไข และลบทรัพยากรตนเองได้ ส่วนบัญชีอื่นไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรส่วนตัวผ่านคำขอโดยตรงได้ ขณะเล่นออนไลน์ ผู้ร่วมเล่นต้องได้รับข้อมูลและภาพที่จำเป็นเฉพาะห้องตามสิทธิ์ โดยยังรักษาข้อมูลการ์ดในมือที่ควรเป็นความลับ การทดสอบจึงต้องตรวจทั้งการเข้าถึงที่ควรอนุญาตและที่ต้องปฏิเสธ

2.6 ข้อสังเคราะห์เพื่อใช้ในโครงงาน

งานของ Steinböck ให้แนวทางแยกส่วนประกอบและการกระทำของเกมการ์ด งานด้านการประเมินการใช้งานให้หลักการเลือกภารกิจและตัวชี้วัด ส่วนวิธีวัดจากวิดีโอช่วยกำหนดขอบเขตความหน่วงที่วัดได้จริง เอกสารเทคนิคของ Godot และ Supabase ใช้กำหนดเงื่อนไขส่งมอบและสิทธิ์ข้อมูล แหล่งเหล่านี้มีหน้าที่ต่างกัน จึงไม่ใช้เอกสารเทคนิคเป็นหลักฐานว่าแอปใช้ง่าย และไม่ใช้แบบสอบถามเป็นหลักฐานว่าข้อมูลออนไลน์ถูกต้อง

ช่องว่างที่โครงงานจะตรวจสอบคือเครื่องมือโต๊ะเสมือนที่ไม่บังคับกติกา สามารถช่วยนักเรียนเตรียมส่วนประกอบและทดลองใช้ได้ในบริบทที่กำหนดเพียงใด วิธีประเมินจะแยกเป็นสามส่วน ได้แก่ ภารกิจสร้างต้นแบบรายบุคคล การตรวจฟังก์ชันตามข้อกำหนด และการเล่นร่วมกันสองเครื่อง หากต้องการยืนยันว่าเร็วหรือใช้ง่ายกว่าวิธีเดิม จะต้องเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้ภารกิจเทียบเท่าและสลับลำดับวิธีในงานต่อไป

บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

3.1 รูปแบบการดำเนินงานและอุปกรณ์

พัฒนาและประเมินชิ้นงานตามภารกิจ อาศัยกรอบของ ISO (2018) และ Sauro และ Dumas (2009) ใช้โน้ตบุ๊กทั่วไปและเมาส์ 2 ชุด Wi-Fi กับฮอตสปอต โทรศัพท์ถ่ายวิดีโออย่างน้อย 60 fps พร้อมที่ยึด และตารางคำนวณบันทึกผล ไม่จำเป็นต้องใช้ 960 fps

บันทึก CPU, RAM, ระบบปฏิบัติการ ความละเอียดจอ รุ่นเบราว์เซอร์ รุ่นแอปหรือรหัส commit วันที่ และสภาพเครือข่ายจริง ใช้ภาพทดสอบที่ผู้จัดทำมีสิทธิ์ใช้ 2 แบบ สำหรับการ์ด 20 ใบ สนามมาตรฐานขนาดตรรกะ 1,200 × 800 หน่วย มีเด็ค 1 กอง ที่วางการ์ด 2 จุด ลูกเต๋า 1 ลูก และตัวนับ 1 ตัว โหลดภาพให้เสร็จก่อนจับเวลาความหน่วง แยกเวลานำเข้าภาพไว้ในภารกิจผู้ใช้

3.2 การพัฒนาและตรวจความพร้อม

แบ่งสามภาคเรียนเป็นกำหนดความต้องการ พัฒนาต้นแบบ และปรับปรุงพร้อมประเมิน บันทึกวันที่จริงภายหลัง ก่อนเก็บข้อมูลต้องทำเว็บและบัญชีให้เสร็จ เพิ่มเครื่องหมายกับเลขเหตุการณ์ในวิดีโอ และบันทึกเลขคำสั่งที่ส่ง รับ และประมวลผลเพื่อตรวจสูญหายหรือซ้ำ ตรวจภาคผนวก ข แก้ปัญหารุนแรงแล้วตรึงรุ่น

ใช้ Chrome และ Edge บนสองเครื่อง ตรวจพื้นฐาน 3 รอบต่อคู่เครื่อง–เบราว์เซอร์ รวม 12 รอบต่อกรณี ใช้บัญชีและข้อมูลทดสอบ ตรวจสิทธิ์ทั้งหน้าจอและคำขอโดยตรงตาม RLS และ Storage (Supabase, n.d., 2026) ฟังก์ชันที่ยังไม่พร้อมต้องบันทึกไว้และถือว่ายังไม่ผ่าน

3.3 ผู้เข้าร่วมและการทดลองนำร่อง

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสมัครใจและจัดโควตา 40 คนตามแนวทางวางแผนตัวอย่างของ Budiu และ Moran (2021) กลุ่มเริ่มต้น 20 คนกำหนดว่าเล่นเกมการ์ดที่มีกติกาไม่เกิน 2 ครั้งใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มมีประสบการณ์ 20 คนกำหนดว่าเล่นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในช่วงเดียวกัน ผู้ที่อยู่ระหว่างเกณฑ์ไม่รวมในสองกลุ่มนี้ และทุกคนต้องไม่เคยใช้ CratAble รุ่นประเมิน เกณฑ์ประสบการณ์นี้ผู้จัดทำกำหนดเพื่อจำแนกตัวอย่าง

นำร่องกับอีก 4 คน กลุ่มละ 2 คน ตรวจความเข้าใจภารกิจและคำถาม แล้วปรับและตรึงแบบทดสอบก่อนเริ่มจริง ไม่รวมข้อมูลนำร่องในผลหลัก ขอความยินยอมตามขั้นตอนของโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองเมื่อจำเป็น ใช้รหัสแทนชื่อ อนุญาตให้หยุดได้ และบันทึกหน้าจอแทนใบหน้าหรือข้อมูลส่วนตัว

3.4 ขั้นตอนประเมินผู้ใช้

จัดครั้งละ 2 คนในกลุ่มประสบการณ์เดียวกัน รวม 20 คู่ ผู้จัดทำ 2 คนสังเกตแยกคนละเครื่องในช่วงรายบุคคล ใช้ประมาณคนละ 55 นาที ได้แก่ ชี้แจง 5 นาที แนะนำพื้นฐาน 5 นาที ทำภารกิจสร้างต้นแบบ 20 นาที เล่นออนไลน์ 15 นาที และตอบคำถามพร้อมสัมภาษณ์ 10 นาที จัดเวลาระหว่างคู่ 15 นาที รวมเวลานัดหมายหลักประมาณ 23 ชั่วโมง 20 นาที นำร่องอีกประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที โดยไม่รวมการพัฒนาและทดสอบเทคนิค

ช่วงรายบุคคลให้ทำภารกิจ ก1–ก4 ตามภาคผนวก ก โดยไม่ช่วยกัน เริ่มจับเวลาหลังอ่านโจทย์และยืนยันว่าเข้าใจ จบเมื่อผลตรงเกณฑ์ ผู้ใช้ยอมแพ้ หรือครบเวลาสูงสุด ไม่ให้คิดออกเสียงระหว่างจับเวลาและถามเหตุผลย้อนหลัง บันทึกความสำเร็จ เวลา คำใบ้ และข้อผิดพลาดทันที หากต้องช่วยให้ทำขั้นถัดไปได้ ให้ปิดผลของภารกิจเดิมแล้วใช้ไฟล์เริ่มต้นมาตรฐาน

ช่วงออนไลน์ใช้เครือข่าย Wi-Fi เดียวกันสำหรับทุกคู่ ให้สร้างและเข้าห้อง 3 นาที ทำชุดคำสั่งร่วมกัน 7 นาที และตกลงกติกาง่าย ๆ เพื่อเล่นอิสระอีก 5 นาที ในชุดคำสั่งทั้งสองคนผลัดกันจั่ว 2 ใบ วาง 1 ใบ พลิกและหมุนการ์ด เปลี่ยนคะแนน และทอยลูกเต๋า จากนั้นสลับผู้สร้างห้องและผู้ออกคำสั่ง ตรวจข้อมูลร่วมและความลับของมือการ์ด ช่วงเล่นอิสระใช้ค้นหาปัญหาและประโยชน์ที่ผู้ใช้เห็น ไม่ใช้เวลาแพ้ชนะหรือความสนุกเป็นเกณฑ์ผ่าน

หลังแต่ละภารกิจถามความง่าย 1–7 ตามแบบในภาคผนวก ก และหลังจบออนไลน์ให้แต่ละคนตอบแยกกัน ผู้ใช้ให้คะแนนแม้ทำไม่สำเร็จได้ ช่วงท้ายถามจุดที่ติดขัด สิ่งที่มีประโยชน์ และสิ่งที่อยากปรับปรุง โดยใช้คำถามเดียวกัน ไม่ชี้นำให้ชมแอป

3.5 การทดสอบออนไลน์และการวัดความหน่วง

ผู้จัดทำทดสอบแยกจากผู้ใช้จริง 2 สภาวะ คือสองเครื่องใช้ Wi-Fi เดียวกัน และเครื่องหนึ่งใช้ Wi-Fi อีกเครื่องใช้ฮอตสปอต โดยวางจอใกล้กันเพื่อถ่ายพร้อมกัน สภาวะละ 3 รอบ รอบละ 30 นาที ใช้รุ่นและสนามเดียวกัน แต่ละรอบทำ 5 ประเภทคำสั่ง ได้แก่ จั่ว วาง พลิก หมุน และเปลี่ยนคะแนน อย่างละ 10 ครั้งต่อทิศทาง รวม 100 เหตุการณ์ต่อรอบ หรือ 600 เหตุการณ์ทั้งหมด ตรวจจำนวนการ์ด ตำแหน่ง มุม และคะแนนทุก 10 เหตุการณ์และท้ายรอบ

เตรียมลำดับคำสั่งและสถานะเริ่มต้นที่ทำได้จริง ใช้ชุดเดิมทั้งสองสภาวะ วัดวิดีโอ 30 เหตุการณ์ต่อรอบ โดยเลือกประเภทละ 3 ครั้งต่อทิศทาง รวม 180 ค่า ดัดแปลงจาก He และคณะ (2000) ให้เครื่องหมายต้นทางเริ่มเมื่อรับคำสั่ง และจบเมื่อปลายทางแสดงสถานะที่ตรงเลขเหตุการณ์ อ่านเลขเฟรมเริ่ม a และจบ b แล้วคำนวณ $L = (b - a) \times 1{,}000 \div f$ มิลลิวินาที โดย f คืออัตราจับภาพจริงของคลิป ใช้ผู้จัดทำสองคนอ่านคลิปตัวอย่าง 10% ซ้ำ หากต่างเกินหนึ่งเฟรมให้ทบทวนเกณฑ์และอ่านใหม่

ความละเอียดคือ 1,000 ÷ f ms ต่อเฟรม ที่ 60 fps ประมาณ 16.7 ms รายงานความไม่แน่นอนจากการเลือกสองขอบประมาณ ±2 เฟรม ตรวจว่าไม่มีเฟรมซ้ำหรือแทรก หากค่าใกล้เกณฑ์ในช่วงนี้ให้วัดซ้ำที่ fps สูงขึ้น ยังแยกไม่ได้ให้ระบุไม่ชัดเจน ไม่ถือว่าผ่าน

ทดสอบคำสั่งพร้อมกันบนวัตถุเดียวกันสภาวะละ 5 ครั้ง และตัดเน็ต 10 วินาทีแล้วกลับสภาวะละ 5 ครั้ง ต้องไม่มีการ์ดซ้ำหรือหาย ตั้งเป้ากลับห้องและกู้สถานะภายใน 10 วินาทีหลังเน็ตกลับ วัดจากเครื่องที่กลับเข้าและเทียบอีกจอ ทดสอบออกครบสองคน 5 ครั้ง ให้ห้องว่างปิดภายใน 60 วินาที ระยะเวลาเหล่านี้เป็นเป้าหมายโครงงาน

3.6 ตัวชี้วัด เกณฑ์ยอมรับ และการวิเคราะห์

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ยอมรับของโครงงาน

ด้าน	ตัวชี้วัดและเกณฑ์ก่อนเก็บข้อมูล
การสร้างต้นแบบ	ก1–ก4 แต่ละงานสำเร็จเองอย่างน้อย 18/20 คนต่อกลุ่ม มัธยฐานความง่ายอย่างน้อย 5/7 รายงานเวลาและข้อผิดพลาดแยกงาน
ฟังก์ชันพื้นฐาน	ภาคผนวก ข ผ่านทุกรอบ ไม่มีข้อมูลหาย ภาพไม่ขึ้น หรือเข้าถึงของส่วนตัวข้ามบัญชี
ออนไลน์	สถานะตรงทุกจุดที่ตรวจ ไม่สูญหายหรือซ้ำ ความหน่วงอย่างน้อย 95% ไม่เกิน 1,000 ms แยกแต่ละสภาวะและทิศทาง
การกู้คืนและห้อง	ผ่านกรณีคำสั่งพร้อมกัน การเชื่อมกลับภายใน 10 วินาที และการปิดห้องว่างภายใน 60 วินาทีครบทุกรอบ

เกณฑ์ทั้งหมดเป็นเป้าหมายโครงงาน ไม่ใช่ค่าผ่านของ ISO หรือแบบสอบถาม ค่า 1,000 ms อาศัยแนวคิด Nielsen (2009) ค่าอื่นกำหนดตามงาน ปรับได้หลังนำร่องพร้อมเหตุผล แต่ต้องตรึงก่อนเก็บข้อมูลจริง

ร้อยละสำเร็จ = คนสำเร็จเอง ÷ คนที่เริ่มภารกิจ × 100 รายงานจำนวนจริง แยกสำเร็จเอง สำเร็จเมื่อช่วย และไม่สำเร็จ ใช้มัธยฐานกับพิสัยควอไทล์ของเวลาเฉพาะผู้สำเร็จเอง รายงานผู้หมดเวลาแยก ไม่แทนด้วยศูนย์ คะแนนความง่ายใช้มัธยฐาน การกระจาย และจำนวนผู้ตอบแยกกลุ่ม

รายงานความหน่วงมัธยฐาน P95 สูงสุด และจำนวนเกินเกณฑ์ แยกสภาวะ ทิศทางและรอบ P95 คือลำดับปัดขึ้นของ 0.95 × n เมื่อเรียงค่า หากไม่แสดงผลใน 10 วินาทีให้จัดเป็นมากกว่า 10,000 ms และนับไม่ผ่าน ห้ามตัดจากตัวหาร ผลผู้ใช้ออนไลน์สรุปเป็น 20 คู่ ข้อมูลขาดหรือหยุดให้แจ้งเหตุผลและตัวหารจริง สรุปข้อคิดเห็นพร้อมจำนวนผู้พบ ไม่อ้างเกินกลุ่มตัวอย่าง

เอกสารอ้างอิง

Budiu, R., & Moran, K. (2021, July 25). *How many participants for quantitative usability studies: A summary of sample-size recommendations.* Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/summary-quant-sample-sizes/

Godot Engine. (n.d.). *Exporting for the Web.* Godot Engine documentation. Retrieved November 3, 2026, from https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_web.html

He, D., Liu, F., Pape, D., Dawe, G., & Sandin, D. (2000). Video-based measurement of system latency. In *Proceedings of the Fourth International Immersive Projection Technology Workshop.* https://www.evl.uic.edu/documents/latency_ipt2000.pdf

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction—Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO Standard No. 9241-11:2018). https://www.iso.org/standard/63500.html

Nielsen, J. (2009, October 4). *Powers of 10: Time scales in user experience.* Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/powers-of-10-time-scales-in-ux/

เอกสารอ้างอิง ต่อ

Sauro, J., & Dumas, J. S. (2009). Comparison of three one-question, post-task usability questionnaires. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1599–1608). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1518701.1518946

Sauro, J., & Lewis, J. (2024, August 6). *The evolution of the Single Ease Question (SEQ).* MeasuringU. https://measuringu.com/evolution-of-seq/

Steinböck, M. (2017). *Game design patterns in digital card games: A browser engine to an abstract card game model* [Master's thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2017.51785

Supabase. (n.d.). *Row level security.* Retrieved November 3, 2026, from https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Supabase. (2026, October 1). *Storage access control.* https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control

ภาคผนวก ก ภารกิจและแบบบันทึกผู้เข้าร่วม

รหัสผู้เข้าร่วม ..... กลุ่ม เริ่มต้น / มีประสบการณ์ รหัสคู่ .....

วันที่ ..... เครื่อง ..... เบราว์เซอร์และรุ่น ..... รุ่นแอป .....

ตารางที่ ก1 ภารกิจการสร้างต้นแบบรายบุคคล

งาน / นาที	โจทย์และผลสำเร็จที่ผู้สังเกตตรวจ
ก1 5 นาที	สร้างการ์ดจากภาพที่ให้ 2 แบบ ตั้งชื่อ A และ B กำหนดขนาด 80 × 120 หน่วย แล้วบันทึก ต้องเปิดภาพและขนาดกลับมาได้ถูกต้องทั้งสองแบบ
ก2 4 นาที	จัดเด็ค 20 ใบ ประกอบด้วย A 10 ใบ และ B 10 ใบ บันทึกและเปิดซ้ำ ต้องได้จำนวนและชนิดตรงกัน
ก3 7 นาที	สร้างโต๊ะ 1,200 × 800 หน่วย วางเด็ค ที่วางการ์ด 2 จุด ลูกเต๋า และตัวนับให้อยู่ในโต๊ะ ย้ายที่วางการ์ดหนึ่งจุด แล้วบันทึก
ก4 4 นาที	เปิดสนามที่บันทึกในเครื่อง นำเด็คมาใช้ จั่ว 2 ใบ วางบนโต๊ะ 1 ใบแล้วพลิก ต้องเหลือมือ 1 ใบ บนโต๊ะ 1 ใบ เด็ค 18 ใบ อุปกรณ์สนามอยู่ครบ

หากภารกิจก่อนหน้าไม่สำเร็จ ให้ใช้ไฟล์มาตรฐานทำงานถัดไป ตรวจแยกบัญชีในภาคผนวก ข

รหัสงาน .... เวลา .... วินาที ผล: สำเร็จเอง / เมื่อช่วย / ไม่สำเร็จ / หยุด

คำใบ้ .... ครั้ง ข้อผิดพลาด .... ครั้ง รายละเอียดและจุดที่ติดขัด .....

คำถามความง่ายหลังแต่ละภารกิจและหลังช่วงออนไลน์

“โดยรวมแล้ว การทำงานตามโจทย์เมื่อสักครู่นี้ยากหรือง่ายเพียงใด”

วงกลมหนึ่งค่า 1 2 3 4 5 6 7

1 = ยากมากที่สุด 7 = ง่ายมากที่สุด ไม่ตอบได้หากไม่ต้องการ

คำแปลดัดแปลง SEQ (Sauro & Lewis, 2024) ตรวจในการนำร่อง ยังไม่ผ่านการรับรอง

ถามท้ายการใช้: ส่วนใดช่วยเตรียมต้นแบบ เพราะอะไร / จุดไหนสับสนหรือไปต่อไม่ได้ / ยังขาดอะไรที่จำเป็นต่อการสร้างเกมของตนเอง

ข้อผิดพลาดคือผลไม่ตรงโจทย์จนต้องแก้ คำใบ้คือบอกวิธีเพิ่ม ไม่รวมอ่านโจทย์ซ้ำ ใช้คู่มือได้โดยจับเวลาต่อและบันทึกไว้

ภาคผนวก ข แบบตรวจฟังก์ชันและออนไลน์

ตารางที่ ข1 กรณีทดสอบพื้นฐาน

กรณี	สิ่งที่ต้องตรวจและผลที่คาดหวัง
ข1 ภาพ	นำเข้า A/B เปิดภาพ inspect บันทึกแล้วเปิดซ้ำ ภาพต้องตรงทั้งบนเครื่องและเว็บ
ข2 ขนาด	ปรับโต๊ะและการ์ด ย้ายถึงขอบ วัตถุต้องไม่ทะลุหรือหลุดพื้นที่ที่อนุญาต
ข3 คัดลอก	ครอบหลายชิ้น คัดลอก วาง ลบ เปิดซ้ำ จำนวนและตำแหน่งถูกต้อง คีย์ลัดแก้ไขต้องใช้ได้เฉพาะ creator/editor
ข4 เด็ค	A/B 20 ใบ จั่วจนหมดแล้วจั่วซ้ำต้องไม่เพิ่มใบ สับแล้วจำนวนเท่าเดิม พลิกกองแล้วภาพใบบนต้องตรง
ข5 การ์ด	ย้าย หมุน พลิกสองทิศทาง มือต้องหันหาเจ้าของและซ่อนหน้าจากคู่เล่น พิกัดร่วมกันตรงแม้มุมมองต่าง
ข6 อุปกรณ์	ทอย 30 ครั้ง ได้จำนวนเต็ม 1–6 ตรงกันสองเครื่อง ตัวนับบวก/ลบตรงกัน จำนวนครั้งนี้ไม่พิสูจน์ความยุติธรรมการสุ่ม
ข7 local	บันทึกแล้วปิดเปิดเบราว์เซอร์ ภาพ ขนาด จำนวน ตำแหน่งคงเดิม ทดสอบไฟล์ส่งออกแยกเมื่อรองรับ
ข8 สิทธิ์	A จัดการข้อมูลตนเองได้ B และผู้ไม่ล็อกอินอ่านหรือแก้ของ A โดยตรงไม่ได้ ทั้งข้อมูลและภาพ
ข9 ห้อง	สร้าง เข้า ออก สลับเจ้าห้อง รับได้สองคน ปฏิเสธคนที่สาม คู่เล่นอ่านภาพที่อนุญาตเฉพาะห้องได้

แต่ละกรณีทำ 3 รอบต่อเครื่อง–เบราว์เซอร์ รวม 12 รอบ เก็บผลเดิมแม้แก้แล้วทดสอบซ้ำ

แบบบันทึกเหตุการณ์ออนไลน์และวิดีโอ

วันที่ .... สภาวะ .... รอบ .... A⟶B / B⟶A เลขเหตุการณ์ .... คำสั่ง ....

ผลคาดหวัง .... ผลจริง .... เฟรม a .... b .... f .... fps L .... ms

ตรง / ไม่ตรง / หมดเวลา / วัดไม่ชัดเจน ไฟล์หลักฐาน .....

เทียบรหัส พิกัดโต๊ะ มุม จำนวนและลำดับการ์ด ลูกเต๋าและคะแนน ไม่เทียบพิกเซลต่างมุม ข้อมูลซ่อนตรวจผ่านบันทึกภายในของบัญชีทดสอบ

ภาคผนวก ค

ประเด็นปรับปรุงและการเตรียมเก็บข้อมูล

ตารางที่ ค1 สิ่งที่ต้องปรับจากร่างเดิมและชิ้นงาน

ประเด็น	แนวทางที่เลือกและเหตุผล
ขอบเขตไม่ตรงชิ้นงาน	เขียนว่าเป็นเครื่องมือสร้างส่วนประกอบและโต๊ะที่ผู้เล่นกำหนดกติกาเอง ระบุ Godot/GDScript ตามโครงการ ตัดการอ้างว่าบังคับกติกาหรือใช้ React/Socket.io โดยไม่มีหลักฐาน
เว็บและบัญชียังไม่พร้อม	ทำ web export และการนำเข้า/บันทึกในเบราว์เซอร์ให้ครบ พร้อม Auth และสิทธิ์ข้อมูล/ภาพ ก่อนประเมินฉบับสมบูรณ์ อ้างอิงเอกสาร Godot และ Supabase
ความง่ายปนความสนุก	ใช้ภารกิจเท่ากัน วัดสำเร็จ เวลา ข้อผิดพลาด และความง่ายแยกกัน ช่วงกติกาอิสระเก็บข้อคิดเห็น ไม่ใช้ความสนุกตัดสินคุณภาพเครื่องมือ (Sauro & Dumas, 2009)
จำนวนคนและเวลาลอย ๆ	ใช้จริง 40 คน แบ่งสองกลุ่มเท่ากัน นำร่องอีก 4 คน ครั้งละ 55 นาที ระบุข้อจำกัดการสมัครใจ จำนวนกับเวลาที่เลือกไม่ได้รับประกันผลแทนประชากร (Budiu & Moran, 2021; Nielsen, 2009)
ความหน่วงไม่มีนิยาม	ถ่ายสองจอด้วยกล้องเดียว กำหนดจุดเริ่ม–จบชัด ใช้ 60/120 fps ตามที่อ่านได้จริง และรายงานความไม่แน่นอน ไม่สับสนกับ ping หรือเวลานิ้วกด (He et al., 2000)
อ้างว่าเร็วขึ้นหรือไม่มีบัค	ใช้คำว่าเป้าหมายการออกแบบและผ่านกรณีทดสอบที่ระบุ ยังไม่อ้างเหนือกว่าวิธีอื่นหรือปราศจากข้อผิดพลาดทั้งหมด
ผลพัฒนาเดิมปนผลวิจัย	บันทึกทดสอบใน repository เป็นหลักฐานพัฒนาเฉพาะรุ่น ไม่ใช่ผลศึกษาผู้ใช้ ห้ามกรอกคะแนนหรือผลสำเร็จสมมติลงบทที่ 4

รายการเตรียมก่อนเริ่มและก่อนส่งเล่มฉบับเต็ม

เติมรหัสโครงงาน วันที่ URL เว็บและรหัสรุ่นจริง ตรวจรูปแบบและคำแปลกับอาจารย์ เตรียมความยินยอม รหัสผู้เข้าร่วม ภาพ ไฟล์เริ่มต้น และแบบบันทึก ตรึงภารกิจกับเกณฑ์ก่อนเก็บข้อมูล

จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้จัดทำและอาจารย์ แจ้งแผนลบวิดีโอหลังตรวจงาน เมื่อมีผลจริงจึงเขียนบทคัดย่อ บทที่ 4–5 และปรับสารบัญ คงบทที่ 1–5 ไม่เกิน 15 หน้า อ้างอิงและภาคผนวกรวมไม่เกิน 5 หน้า